

Manual Operativo
Módulo Paquete Herrajes

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de paquetes de herrajes.
Agrupación de herrajes en conjuntos predefinidos para cotización rápida.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Barra de Botones
4.2	Campos de Datos del Paquete
4.3	Campos de Agregar Herrajes
4.4	Tabla de Herrajes
5.	Operaciones Básicas
5.1	Crear un Nuevo Paquete
5.2	Agregar Herrajes al Paquete
5.3	Editar un Paquete Existente
5.4	Eliminar un Paquete
5.5	Eliminar un Herraje del Paquete
5.6	Imprimir Listado de Paquetes
5.7	Consultar Herrajes
6.	Búsqueda y Autocompletado
7.	Atajos de Teclado
8.	Solución de Problemas
9.	Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El **Módulo de Paquetes de Herrajes** del ERP VAH es una herramienta diseñada para agrupar herrajes en conjuntos predefinidos. Esto permite, en el módulo de Presupuestos, agregar paquetes completos con un solo clic en lugar de seleccionar cada herraje individualmente.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, cotizadores y cualquier usuario que requiera crear y gestionar paquetes de herrajes.

Funcionalidades principales:

- Creación de paquetes de herrajes con clave y descripción.
- Agregar herrajes a un paquete con cantidades específicas.
- Edición de paquetes existentes (modificar clave, descripción o componentes).
- Eliminación de paquetes completos o de herrajes individuales.
- Búsqueda de herrajes por clave o descripción con autocompletado.
- Impresión de listados: General (solo cabeceras) o Desglosado (con componentes).
- Acceso directo al módulo de Herrajes para gestionar la base de datos.
- Integración con Presupuestos (partida_paquetes).

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Paquete Herrajes, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.10 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard) - BD 'herrajes'
Tablas requeridas	paquetes_herrajes, paquete_herraje_items, materiales_herraje
ODBC Driver	ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior
Librerías Python	PyQt6, pyodbc, reportlab, win32print

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que la base de datos 'herrajes' exista.*

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Paquete Herrajes se inicia desde el menú principal del ERP VAH o directamente desde el botón 'Paquete Herrajes' en la pantalla principal. Al abrirlo, se muestra la pantalla en **estado inicial** (limpio), lista para crear un nuevo paquete o buscar uno existente.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los paquetes existentes, use el botón* ***Editar****.*

4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones.
- **Datos del Paquete:** Clave y descripción del paquete.
- **Agregar Herrajes:** Campos para buscar y agregar herrajes al paquete.
- **Tabla de Herrajes:** Listado de herrajes que componen el paquete actual.

4.1 Barra de Botones

[Imagen pendiente: botones_principales.png]

Botón	Función	Atajo
Guardar	Guarda el paquete actual (nuevo o editado)	Ctrl+S
Agregar	Agrega el herraje actual a la tabla	Enter en Cantidad
Editar	Abre selector para cargar un paquete existente	—
Eliminar	Elimina el paquete actual (pide clave)	—
Limpiar	Limpia todos los campos y reinicia	—
Refresh	Refresca la conexión a la base de datos	F5
Imprimir	Abre diálogo para imprimir listado	Ctrl+P
Quitar item	Elimina el herraje seleccionado de la tabla	Delete/Supr
Herraje	Abre el módulo de gestión de herrajes	—
Salir	Cierra el módulo	Esc

4.2 Campos de Datos del Paquete

[Imagen pendiente: campos_paquete.png]

Campo	Descripción	Validación
Clave	Identificador único del paquete	Obligatorio, mayúsculas, máx. 20 caracteres
Descripción	Nombre del paquete	Obligatorio, máx. 100 caracteres

La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab). El campo **Clave** se convierte automáticamente a MAYÚSCULAS.

4.3 Campos de Agregar Herrajes

[Imagen pendiente: campos_herrajes.png]

Campo	Descripción	Validación
Clave Herraje	Clave del herraje (búsqueda por prefijo)	Autocompletado
Descripción Herraje	Descripción del herraje (búsqueda por texto)	Autocompletado
Cantidad	Cantidad de piezas del herraje en el paquete	Obligatorio, mayor a 0

Al escribir en los campos **Clave Herraje** o **Descripción Herraje**, aparece un popup con opciones coincidentes. Puede seleccionar una opción con el mouse o con las flechas del teclado + Enter.

4.4 Tabla de Herrajes

[Imagen pendiente: tabla_items.png]

La tabla muestra tres columnas: **CLAVE HERRAJE**, **DESCRIPCIÓN** y **CANTIDAD**. Los herrajes aparecen ordenados alfabéticamente por clave. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. **Al seleccionar una fila** (con un clic), los datos se cargan automáticamente en los campos superiores para facilitar la edición de la cantidad.

■ ***Nota:*** *La selección de una fila activa el modo 'edición de ítem'. Al modificar la cantidad y presionar **Agregar**, se actualizará ese ítem en lugar de crear uno nuevo.*

5. Operaciones Básicas

5.1 Crear un Nuevo Paquete

Procedimiento paso a paso:

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Capture la **Clave** del paquete. Se convierte automáticamente a mayúsculas.
- Capture la **Descripción** del paquete.
- Agregue herrajes (ver sección 5.2).
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Paquete guardado con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]

■ ***Nota:*** *Si la clave ya existe al intentar guardar, el sistema preguntará: 'Ya existe un paquete con la clave X. ¿Deseas sobrescribirlo?'.*

5.2 Agregar Herrajes al Paquete

Procedimiento paso a paso:

- En el campo **Clave Herraje**, escriba el prefijo de la clave del herraje.
- Seleccione el herraje deseado del popup de autocompletado.
- Alternativamente, escriba en **Descripción Herraje** para buscar por nombre.
- Capture la **Cantidad** (valor predeterminado: 1).
- Presione **Agregar** o **Enter** en el campo Cantidad.
- El herraje aparecerá en la tabla inferior.
- Aparecerá el mensaje: '¿Quieres insertar otro herraje al paquete?'
- Seleccione **Sí** para continuar agregando o **No** para terminar.

[Imagen pendiente: agregar_herraje.png]

■ ***Nota:*** *Si intenta agregar un herraje que ya está en la tabla, la cantidad se **suma** al registro existente (no se duplica).*

5.3 Editar un Paquete Existente

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Editar**.
- Se abrirá el diálogo 'Seleccionar paquete' con la lista de paquetes.
- Seleccione el paquete deseado y haga clic en **Seleccionar** (o doble clic).
- El paquete se carga: clave, descripción y lista de herrajes.
- Modifique los datos necesarios: clave, descripción, agregue/elimine herrajes.
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Paquete guardado con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

[Imagen pendiente: selector_paquetes.png]

5.4 Eliminar un Paquete

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Eliminar**.
- Se abrirá un diálogo solicitando la **Clave del paquete**.
- Ingrese la clave del paquete a eliminar.
- El sistema confirmará: '¿Seguro que deseas eliminar X?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- Si confirma, aparecerá el mensaje: **'Paquete eliminado.'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente** y elimina también todos los herrajes asociados al paquete (CASCADE en la BD).

5.5 Eliminar un Herraje del Paquete

Procedimiento paso a paso:

- En la tabla de herrajes, **seleccione la fila** del herraje a eliminar.
- Haga clic en **Quitar item** o presione **Delete**.
- El sistema confirmará: '¿Eliminar el herraje X del paquete?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- El herraje desaparecerá de la tabla.

- Recuerde **Guardar** el paquete para hacer permanente el cambio.

> ■ ***Nota:*** *Eliminar un herraje de la tabla NO guarda automáticamente el paquete. Debe presionar* ***Guardar*** *después de quitar items.*

5.6 Imprimir Listado de Paquetes

El módulo ofrece dos tipos de reporte y tres destinos:

- **General:** Muestra solo las cabeceras de los paquetes (clave y descripción).
- **Desglosado:** Muestra cada paquete con todos sus herrajes (clave, descripción, cantidad).
- **Pantalla:** Muestra el reporte en una ventana emergente.
- **PDF:** Genera un archivo PDF guardado en disco.
- **Impresora:** Envía el reporte directamente a la impresora predeterminada.

Procedimiento paso a paso:

- Haga clic en el botón **Imprimir** (Ctrl+P).
- Seleccione **Destino**: Pantalla, PDF o Impresora.
- Seleccione **Tipo**: General o Desglosado.
- Haga clic en **Aceptar**.
- Si eligió Pantalla, se abrirá una ventana con el reporte.
- Si eligió PDF, seleccione la ruta y nombre del archivo.
- Si eligió Impresora, el reporte se enviará automáticamente.

> *[Imagen pendiente: impresion_dialog.png]*

5.7 Consultar/Agregar Herrajes

El botón **Herraje** abre el módulo de gestión de herrajes en una ventana separada. Esto permite agregar nuevos herrajes a la base de datos sin cerrar el paquete actual.

> *[Imagen pendiente: boton_herraje.png]*

> ■ ***Nota:*** *El módulo de Herrajes se abre en una* ***nueva ventana****. Después de agregar nuevos herrajes, use el botón* ***Refresh*** *en Paquete Herrajes para actualizar el autocompletado.*

6. Búsqueda y Autocompletado

El módulo de Paquete Herrajes incluye un sistema de autocompletado para facilitar la selección de herrajes:

[Imagen pendiente: autocompletado.png]

Tipo de búsqueda	Campo	Comportamiento
Por Clave	Clave Herraje	Coincidencia por PREFIJO (empieza con)
Por Descripción	Descripción Herraje	Coincidencia por CONTIENE (en cualquier parte)
Límite	Ambos campos	Máximo 100 resultados

Al seleccionar una opción del popup (con mouse o flechas + Enter), el otro campo se completa automáticamente.

7. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar paquete
Ctrl+P	Abrir diálogo de impresión
Delete	Eliminar herraje seleccionado de la tabla
F5	Refresh (probar conexión a BD)
Esc	Salir del módulo
Enter	Agregar herraje (en campo Cantidad) / Aceptar en diálogos
Enter	Avanza al siguiente campo (fuera de Cantidad)
Shift+Tab	Retroceder al campo anterior
Flechas ↑↓	Navegar en popup de autocompletado
Clic en fila	Cargar herraje para editar cantidad

8. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre o muestra error de importación

Soluciones:

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc reportlab`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.
- Verifique que la base de datos 'herrajes' exista.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que la base de datos 'herrajes' exista.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique la cadena de conexión en el código.

Problema: No aparecen herrajes en el autocompletado

Soluciones:

- Verifique que la tabla 'materiales_herraje' tenga datos.
- Asegúrese de estar escribiendo en el campo correcto.
- Use el botón **Herraje** para abrir el módulo y agregar herrajes.
- Presione **Refresh** para reconectar a la BD.

Problema: No puedo guardar un paquete

Soluciones:

- Verifique que la **Clave** y **Descripción** del paquete no estén vacías.
- Verifique que haya al menos un herraje en la tabla.
- Si la clave ya existe, confirme que desea sobrescribir.

Problema: La impresión a impresora no funciona

Soluciones:

- Verifique que haya una impresora predeterminada configurada en Windows.
- Asegúrese de tener instalado pywin32: `pip install pywin32`
- El módulo filtra impresoras virtuales (PDF, XPS, OneNote, Fax).
- Conecte una impresora física.

Problema: El autocompletado no muestra resultados

Soluciones:

- Verifique que la tabla 'materiales_herraje' tenga datos.
- Intente con un prefijo más corto.
- Presione **Refresh** y vuelva a intentar.

9. Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo modificar la CLAVE de un paquete existente?

R: Sí. En modo edición, el campo Clave está habilitado y puede modificarse. Si la nueva clave ya existe, el sistema preguntará si desea sobrescribir.

P: ¿Qué pasa si agrego un herraje que ya está en la tabla?

R: La cantidad se **suma** al registro existente. No se crea un duplicado.

P: ¿Cómo elimino un herraje de un paquete sin eliminar el paquete completo?

R: Seleccione la fila del herraje en la tabla y presione **Quitar item** o **Delete**. Luego presione **Guardar** para hacer permanente el cambio.

P: ¿El módulo de Paquete Herrajes se integra con Presupuestos?

R: Sí. En el módulo de Presupuestos, existe la tabla 'partida_paquetes' que referencia directamente los paquetes creados aquí. Al seleccionar un paquete, se cargan automáticamente todos los herrajes que lo componen.

P: ¿Puedo imprimir solo un paquete específico?

R: No directamente. El reporte imprime todos los paquetes existentes. Para filtrar, use la opción de búsqueda antes de imprimir.

P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

R: Prueba la conexión a la base de datos y actualiza el autocompletado. No guarda datos ni limpia la pantalla.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados